

КУРС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

C++ с нуля

Научись писать
настоящие программы
— шаг за шагом, без
занудства.

Павел Неумоин · базовый школьный уровень

Программировать — это не страшно.

Это как собирать конструктор: из простых блоков получаются большие вещи.



Зачем именно C++?

На C++ написаны игры, браузеры, операционные системы и даже Марс-роверы.

- **Скорость** — один из самых быстрых языков в мире
- **Фундамент** — поймёшь, как устроен компьютер изнутри
- **Перенос** — после C++ любой другой язык даётся легко
- **Олимпиады и ЕГЭ** — отличная база для информатики



Что такое программа?

Это список понятных компьютеру команд — рецепт.

Компьютер очень быстрый, но буквальный: делает ровно то, что написано. Наша задача — объяснить ему шаги без ошибок.

Ты пишешь:

текст программы (код)

Компилятор переводит:

код → язык машины

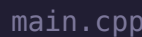


Что нам понадобится

Инструмент	Зачем	Пример
Редактор кода	писать программы	VS Code
Компилятор	превращать код в программу	g++ / clang
Терминал	запускать результат	встроен в систему

Всё бесплатно. На первом уроке поставим вместе за 10 минут.

Твоя первая программа



```
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Привет, мир!";
    return 0;
}
```

Запускаешь — и компьютер здоровается с тобой. 🎉

Разбираем по строчкам

```
main.cpp

#include <iostream>    // подключаем ввод-вывод
int main() {          // главная функция — точка старта
    std::cout << "Привет!"; // печатаем текст на экран
    return 0;         // программа завершилась успешно
}
```

- `#include` — берём готовые инструменты
- `main()` — отсюда программа начинает работу
- `std::cout <<` — «вывести на экран»

Переменные — коробки для данных



main.cpp

```
int age = 14;  
double price = 99.5;  
std::string name = "Аня";
```

Каждая переменная хранит одно значение, и его можно менять.

Имя коробки придумываешь ты. Тип (`int`, `double` ...) говорит, что внутри.



Основные типы данных

Тип	Что хранит	Пример
<code>int</code>	целые числа	<code>42</code> , <code>-7</code>
<code>double</code>	дробные числа	<code>3.14</code>
<code>char</code>	один символ	<code>'A'</code>
<code>bool</code>	да / нет	<code>true</code>
<code>string</code>	текст	<code>"Привет"</code>

ВВОД И ВЫВОД

```
main.cpp

int year;
std::cout << "Введи год: ";
std::cin  >> year;
std::cout << "Тебе будет " << 2026 - year;
```

- `cout <<` — **ВЫВЕСТИ** на экран
- `cin >>` — **прочитать** то, что ввёл пользователь

Программа начинает общаться с человеком.

Условия: программа принимает решения

```
main.cpp

if (score >= 50) {
    std::cout << "Зачёт сдан!";
} else {
    std::cout << "Нужно подготовиться";
}
```

`if` проверяет условие — и выбирает, что делать дальше.

Циклы: повторяем без копипасты

```
main.cpp

for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    std::cout << i << " ";
}

// выведет: 1 2 3 4 5
```

Вместо того чтобы писать одно и то же 100 раз, мы говорим: «повтори 100 раз».

Мини-проект: «Угадай число»

Компьютер загадывает число, а игрок угадывает.

Соберём его уже на 4-м уроке — из тех блоков, что выучим.



Дорожная карта курса

Модуль	Тема	Результат
1	Первые шаги, вывод	Hello World
2	Переменные и ввод	калькулятор
3	Условия	игра-викторина
4	Циклы	«Угадай число»
5	Функции и массивы	список дел
6	Свой проект	защита работы



Как мы будем учиться

- **Коротко** — теория по 10 минут, остальное практика
- **На задачах** — каждый урок ты пишешь рабочую программу
- **С разбором ошибок** — ошибка это нормально, на ней учимся
- **С проектом в конце** — соберёшь то, чем можно похвастаться

Поехали?

Открывай редактор — на следующем слайде первого урока пишем код вместе.

C++ с нуля · Павел Неумоин